

1) Cite um benefício e um prejuízo no uso de uma lista de implementação estática.

2) Na implementação de lista estática, quantas vezes o método redimensionar() é chamado implicitamente abaixo?

```
ListaEstatica<Integer> num = new ListaEstatica<>();
for (int i = 0; i < 50; i++)
    num.inserir(i);
```

3) Qual o tamanho final do vetor encapsulado abaixo? Justifique.

```
ListaEstatica<Integer> num = new ListaEstatica<>();
for (int i = 0; i < 11; i++)
    num.inserir(i);
for (int i = 0; i < 10; i++)
    num.retirar(i);
```

4) Qual o erro do método abaixo?

```
public void retirar(T dado) {
    int posicao = buscar(dado);
    if (posicao > -1) {
        for (int i = posicao; i < tamanho-1; i++)
            info[i] = info[i+1];
        }
    }
```

5) Complete o algoritmo abaixo.

```
int[] novo;
novoTamanho = size(info) + 10;
novo = new int[novoTamanho];
para i = 0 até tamanho - 1 faça
    novo[i] = info[-----];
fim-para
info = -----.
```

6) O que é exibido ao executar o código abaixo?

```
Lista encadeada<Integer> bum = new ListaEncadeada<>();
num.inserir(10);
num.inserir(20);
num.inserir(30);
num.inserir(10);
num.inserir(40);
num.inserir(10);
num.inserir(50);
System.out.println(num.toString());
```

7) Qual a finalidade do algoritmo abaixo?

```
NoLista p = primeiro;
se (p != null) então {
    NoLista x = p;
    NoLista y = x;
    enquanto (p != null) faça {
        se (p.info == x.info) {
            y = p;
        }
        p = p.proximo;
    }
    return y;
}
return null;
```

8) Complete o algoritmo abaixo.

```
Algoritmo: inserir(int valor)
    NoListaDupla novo = new NoListaDupla();
    novo.info = valor;
    novo.proximo = primeiro;
    novo.anterior = null;
    se (primeiro != null) {
        -----
    }
    -----
```

9) Cite um benefício das listas encadeadas sobre listas estáticas

10) O método retirar() é mais eficiente em uma lista estática ou encadeada? Justifique.

1-Qual valor será exibido pelo fragmento abaixo?

```
Pilha p = new PilhaVetor(10);
p.push(10);
p.push(20);
p.push(30);
p.push(40);
p.pop();
p.pop();
p.push(p.peek());
p.push(50);
System.out.println(p.toString());
R: _____
```

2-Qual valor é exibido pelo fragmento abaixo?

```
Fila f = new FilaVetor(10);
f.inserir(10);
f.inserir(20);
f.inserir(30);
f.retirar();
f.inserir(f.retirar());
f.inserir(40);
System.out.println(f.toString());
R: _____
```

3-Considere o fragment de Código da questão 2.

Depois de executá-lo, qual o valor das seguintes variáveis de instância do objeto referenciado por f?

R.: O valor da variável inicio será: _____.
O valor da variável tamanho será: _____.

4-Uma fila estática armazena dados inteiros primitivos e encapsula o vetor abaixo.

9	2	1	7	3	8	4	6	5
0	1	2	3	4	5	6	7	8

O atributo inicio possui o valor 7, enquanto o atributo tamanho tem o valor 3. Responda:

a) Qual seria o retorno do método toString()?

R.: _____.

b) Qual seria o retorno do método peek()?

R.: _____.

c) A chamada do método inserir(99) armazenaria o dado em que índice do vetor? R.:

_____.

d) A chamada do método retirar() removeria qual valor da fila?

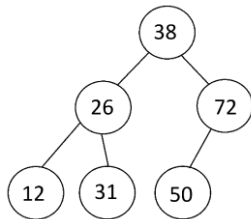
R.: _____.

5-Uma árvore binária possui a representação textual abaixo. Desenhe sua representação gráfica.

<1<2<<3<4<>>>>>><5<>>>>>><6<7<>>>>>>>

Considere a árvore binária abaixo para responder as questões de número 6 a 10.

6-Dada a árvore binária abaixo, escreva sua representação textual.



R.: _____.

7-Qual a sequência de nós visitados no percurso pós ordem?

R.: _____.

8-Qual a sequência dos nós visitados no percurso de ordem simétrica?

R.: _____.

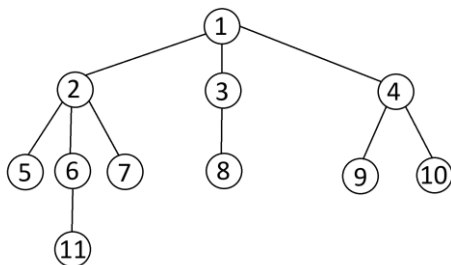
9-Quantas vezes o método privado contarNos() seria chamado para contar os nós da árvore?

R.: _____.

10-Referente à árvore binária da questão 5, responda:

- a) Quais nós são filhos? R.: _____.
- b) Quais nós são pais? R.: _____.
- c) Quais nós são internos? R.: _____.
- d) Qual a altura da árvore? R.: _____.
- e) Em que nível se encontra o nó 72? R.: _____.

11-Observe a árvore abaixo.



Ao percorrer esta árvore, qual a sequência em que os nós são visitados?

R.: _____.